

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 1.3
CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER VÀ CÁC DỊCH VỤ**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Hệ điều hành Windows dành cho máy chủ	5
1.2.2 Tìm hiểu về Web Server và FTP Server, Remote Desktop Users.....	7
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	9
2.1 Chuẩn bị môi trường	9
2.2 Các bước thực hiện.....	9
2.2.1 Cài đặt Windows Server.....	9
2.2.2 Nâng cấp Server thành Domain Controller	9
2.2.3 Cấu hình máy trạm Windows gia nhập vào domain vừa tạo được	12
2.2.4 Cài đặt Web Server và FTP Server	14
2.2.5 Cài đặt Remote Desktop Users.....	18
2.2.6 Cài đặt Pstools.....	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO	22

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Giao diện Windows Server khi cài đặt thành công	9
Hình 2 – Đổi tên máy server	9
Hình 3 – Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy server	10
Hình 4 – Cài đặt role trong Server Manager	10
Hình 5 – Đặt tên cho Root domain.....	11
Hình 6 – Nâng cấp Server thành Domain Controller	11
Hình 7 – Kiểm tra lại các dịch vụ trong Server Manager	12
Hình 8 – Cấu hình địa chỉ IP cho máy Windows 7	12
Hình 9 – Thông báo tham gia domain thành công	13
Hình 10 – Kiểm tra lại domain của máy Windows 7	13
Hình 11 – Cài đặt dịch vụ Web Server (IIS) trong Server Manager	14
Hình 12 – Kiểm tra cài đặt thành công IIS.....	14
Hình 13 – Tạo file text ftpsharing	15
Hình 14 – Add FTP Site.....	15
Hình 15 – Đặt IP, Port và SSL	16
Hình 16 – Cài đặt quyền truy cập.....	16
Hình 17 – Kiểm tra lại Site.....	17
Hình 18 – Xem nội dung file ftpsharing trên máy Windows 7	17
Hình 19 – Cài đặt Remote Desktop trong Server Manager.....	18
Hình 20 – Sử dụng RDC kết nối tới máy Server.....	18
Hình 21 – Kiểm tra kết nối tới Server	19
Hình 22 – Tải và giải nén công cụ PSTools	19
Hình 23 – “Turn on” Network discovery của máy trạm	20
Hình 24 – “Turn on” Network discovery của máy Windows Server	20
Hình 25 – Kiểm tra IP máy Server	21
Hình 26 – Sử dụng công cụ PSTools để kết nối với máy Server	21

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
HĐH		Hệ điều hành
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
DNS	Domain Name System	Hệ thống tên miền
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấu hình máy tính động
AD	Active Directory	Thư mục động
IIS	Internet Information Services	Dịch vụ thông tin Internet
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền file
RDP	Remote Desktop Protocol	Giao thức máy tính từ xa
PC	Personal Computer	Máy tính cá nhân

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “1.3: Cài đặt Windows server và các dịch vụ” là rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị HĐH máy chủ Windows server với các dịch vụ cơ bản.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Hệ điều hành Windows dành cho máy chủ

1.2.1.1 Khái niệm Windows Server

Windows Server là một dòng hệ điều hành chuyên dụng của Microsoft, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của môi trường máy chủ server, thiết bị mạnh mẽ tạo ra để cung cấp tài nguyên cho các máy tính khác.

Windows Server không chỉ là một hệ điều hành, mà là một nền tảng toàn diện giúp quản trị viên và người dùng triển khai và quản lý các ứng dụng, dữ liệu, và mạng một cách hiệu quả. Nó cung cấp các tính năng như quản lý người dùng và quyền truy cập, chia sẻ tài nguyên mạng, hỗ trợ cho các ứng dụng doanh nghiệp phức tạp, và tích hợp các giải pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thông tin quan trọng.

Hệ điều hành Windows Server xuất hiện lần đầu vào những năm 1980, khi Microsoft cho ra mắt hai dòng hệ điều hành lớn: MS-DOS và Windows NT. Từ Windows NT Server đến Windows Server 2022, nền tảng này đã ngày càng phát triển và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

1.2.1.2 Các tính năng chính của Windows Server

Quản lý tài nguyên: Windows Server cung cấp một loạt các công cụ quản lý tài nguyên để giúp quản trị viên quản lý và theo dõi tài nguyên máy chủ, bao gồm bộ nhớ, bộ vi xử lý, ổ đĩa, và nhiều hơn nữa.

Cung cấp các dịch vụ mạng: Windows Server cung cấp các dịch vụ mạng, bao gồm quản lý người dùng, quản lý tài khoản, DNS, DHCP và các dịch vụ mạng khác để hỗ trợ quản lý mạng.

Quản lý truy cập: Windows Server cung cấp các tính năng quản lý truy cập để kiểm soát quyền truy cập và bảo mật dữ liệu, bao gồm Active Directory, Group Policy, và các tính năng phân quyền khác.

Điều khiển máy chủ từ xa: Windows Server cho phép quản trị viên điều khiển máy chủ từ xa bằng cách sử dụng Remote Desktop, cho phép quản trị viên kiểm soát máy chủ từ một máy tính khác, giảm thời gian và chi phí cho việc bảo trì và quản lý.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu: Windows Server cung cấp các tính năng sao lưu và khôi phục dữ liệu để bảo vệ dữ liệu trên máy chủ, bao gồm Windows Server Backup và Shadow Copies.

Tính năng ảo hóa: Windows Server cung cấp các tính năng ảo hóa như Hyper-V để cho phép quản trị viên tạo và quản lý các máy ảo trên cùng một máy chủ, giảm chi phí cho phần cứng và quản lý máy chủ.

Quản lý và giám sát hiệu suất: Windows Server cung cấp các công cụ quản lý và giám sát hiệu suất để giúp quản trị viên theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất máy chủ, bao gồm Resource Monitor, Performance Monitor và Windows Server Update Services.

Tích hợp các ứng dụng: Windows Server hỗ trợ tích hợp các ứng dụng và dịch vụ từ bên thứ ba, bao gồm các ứng dụng web và cơ sở dữ liệu.

Bảo mật tường lửa: Windows Server cung cấp tính năng tường lửa để bảo vệ máy chủ và dữ liệu trên mạng. Tường lửa Windows Server hỗ trợ kiểm soát truy cập và giám sát các gói tin đi vào và ra khỏi máy chủ.

Quản lý máy chủ từ xa: Windows Server cung cấp các công cụ quản lý từ xa như Server Manager và PowerShell để quản lý và điều khiển máy chủ từ xa, giúp quản trị viên tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất.

Tính năng điều khiển nhóm: Windows Server cung cấp tính năng điều khiển nhóm cho phép quản trị viên quản lý và kiểm soát các thành viên trong một nhóm. Tính năng này giúp quản trị viên đơn giản hóa quá trình quản lý người dùng và phân quyền truy cập.

Tính năng phân tích dữ liệu: Windows Server cung cấp các tính năng phân tích dữ liệu để giúp quản trị viên theo dõi và phân tích hoạt động máy chủ, bao gồm các công cụ giám sát và lưu trữ dữ liệu.

1.2.1.3 So sánh hệ điều hành Windows dành cho máy chủ và máy trạm

Quản lý tài nguyên mạng: Windows Server cung cấp các tính năng quản lý mạng và máy chủ như Active Directory, DNS và DHCP, trong khi Windows thông thường không có những tính năng này. Điều này cho phép Windows Server quản lý được các tài nguyên mạng lớn hơn và dễ dàng hơn.

Số lượng người dùng: Windows Server hỗ trợ số lượng người dùng lớn hơn so với Windows thông thường, đặc biệt là trong các môi trường doanh nghiệp lớn.

Tính năng bảo mật: Windows Server cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ hơn để bảo vệ các tài nguyên và dữ liệu của một tổ chức, như chứng chỉ số, mã hóa tệp tin và quản lý quyền truy cập. Windows thông thường cũng có các tính năng bảo mật, nhưng chúng không được thiết kế để đáp ứng yêu cầu bảo mật cao nhất của một môi trường doanh nghiệp.

Hỗ trợ phần cứng: Windows Server được thiết kế để hỗ trợ phần cứng mạnh mẽ hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng và dịch vụ trong một môi trường máy chủ. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là Windows Server có thể không chạy được trên một số máy tính cá nhân thông thường. Trong khi đó, Windows thông thường có thể chạy trên hầu hết các máy tính cá nhân.

Windows Server và Windows thông thường có những khác biệt về tính năng và mục đích sử dụng. Vì vậy, việc so sánh hai hệ điều hành này sẽ phụ thuộc vào yêu cầu và nhu cầu của từng người dùng.

1.2.2 Tìm hiểu về Web Server và FTP Server, Remote Desktop Users.

1.2.2.1 Web Server

Trong môi trường máy chủ Windows, dịch vụ Web được cung cấp thông qua dịch vụ thông tin Internet IIS (Internet Information Services). Ngoài dịch vụ Web, người quản trị có thể cài đặt dịch vụ truyền file và gửi thư điện tử thông qua dịch vụ thông tin này.

Toàn bộ công việc quản trị các trang web đều được thực hiện dễ dàng và thuận tiện qua giao diện đồ họa của tiện ích quản lý IIS.

1.2.2.2 FTP Server

FTP Server - viết tắt của File Transfer Protocol Server là một phần mềm hoặc dịch vụ mạng được thiết kế để lưu trữ, quản lý hoặc chia sẻ dữ liệu, thông tin. Nó hoạt động dựa trên mô hình máy khách - máy chủ, cho phép người dùng kết nối và truy cập vào các thư mục hoặc tập tin được chia sẻ.

Để kiểm soát và quản lý các khối lượng và các dạng dữ liệu lưu trên máy chủ, Microsoft cung cấp tiện ích quản lý tài nguyên máy chủ file (File Server Resource Manager) với các chức năng tiêu biểu:

- Các chức năng quản lý file: cho phép người quản trị áp đặt các chính sách lên các file.
- Quản lý giới hạn lưu trữ: cho phép quản trị đặt các hạn chế về không gian lưu trữ của người dùng.
- Hạ tầng phân loại file (File Classification Infrastructure): cho phép phân loại và quản lý file hiệu quả hơn nhờ việc áp dụng các chính sách lên các loại file như hạn chế truy nhập hay mã hóa.
- Quản lý việc soi nội dung (File Screening Management) cho phép soi nội dung file và hạn chế các dạng file được phép lưu trữ trên máy chủ.
- Báo cáo lưu trữ: lập báo cáo về việc phân loại và truy nhập dữ liệu theo yêu cầu quản trị.

1.2.2.3 Remote Desktop Users

Dịch vụ truy nhập từ xa cho phép người dùng kết nối từ bên ngoài vào máy chủ dịch vụ bên trong để truy nhập dữ liệu và các ứng dụng như làm việc trên máy tính thông thường. Cùng với sự phát triển của các công nghệ truyền dữ liệu tốc độ cao dịch vụ truy nhập từ xa trở nên tiện dụng hơn.

Với cách hoạt động đặc biệt và kết nối dễ dàng với Internet, Remote Desktop Connection mang đến nhiều lợi ích cho người dùng. Ưu điểm đầu tiên là bạn có thể truy cập mà không cần VPN. Được phát triển bởi chính Microsoft nên tính năng này không yêu cầu điều kiện kết nối quá phức tạp, cũng hạn chế sự kém tương thích với máy chủ. Thứ hai, thay vì phải mất thời gian lưu trữ dữ liệu trên đám mây, bạn chỉ cần sử dụng một chiếc máy khác để kết nối và sử dụng với PC tại nhà. Điều này cũng đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho các dữ liệu, tệp tin có trong thiết bị cá nhân.

Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng hay khai thác khéo léo, RDP cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây một vài rủi ro cho người dùng. Remote Desktop được kết nối qua Internet, trong trường hợp mạng không ổn định hoặc cấu hình máy không đủ, bạn sẽ gặp phải tình trạng giật lag, thao tác trì trệ và làm giảm hiệu suất hoạt động.

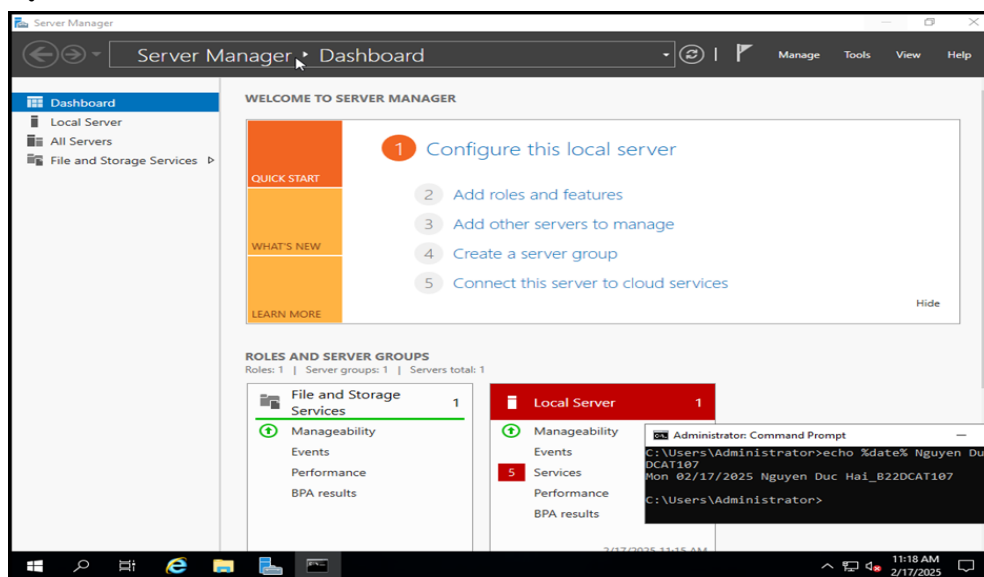
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- File cài đặt Windows Server định dạng iso.
- File cài đặt máy trạm Windows định dạng iso.
- Phần mềm máy ảo: VMWare Workstation.

2.2 Các bước thực hiện

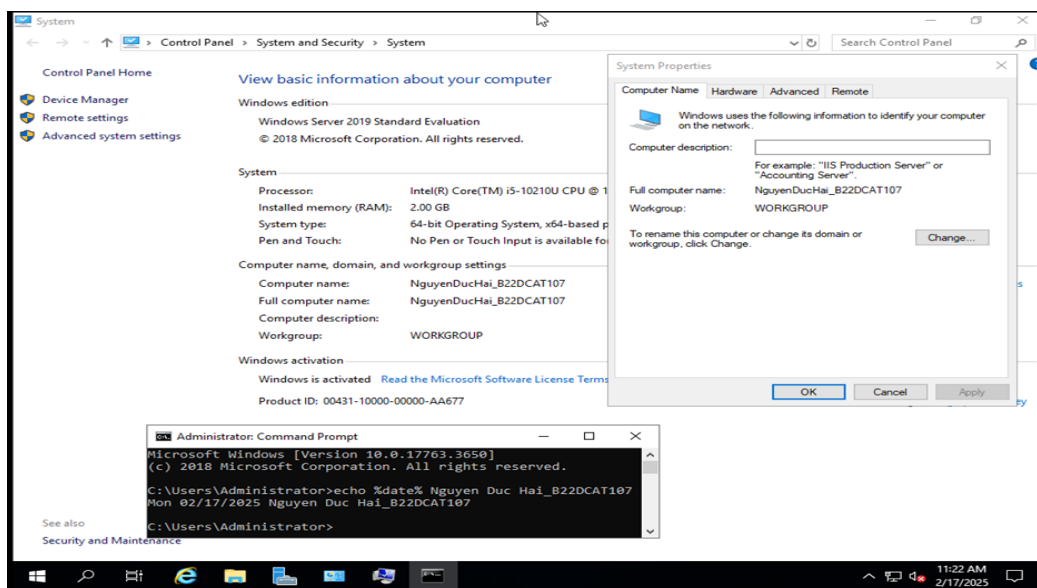
2.2.1 Cài đặt Windows Server



Hình 1 – Giao diện Windows Server khi cài đặt thành công

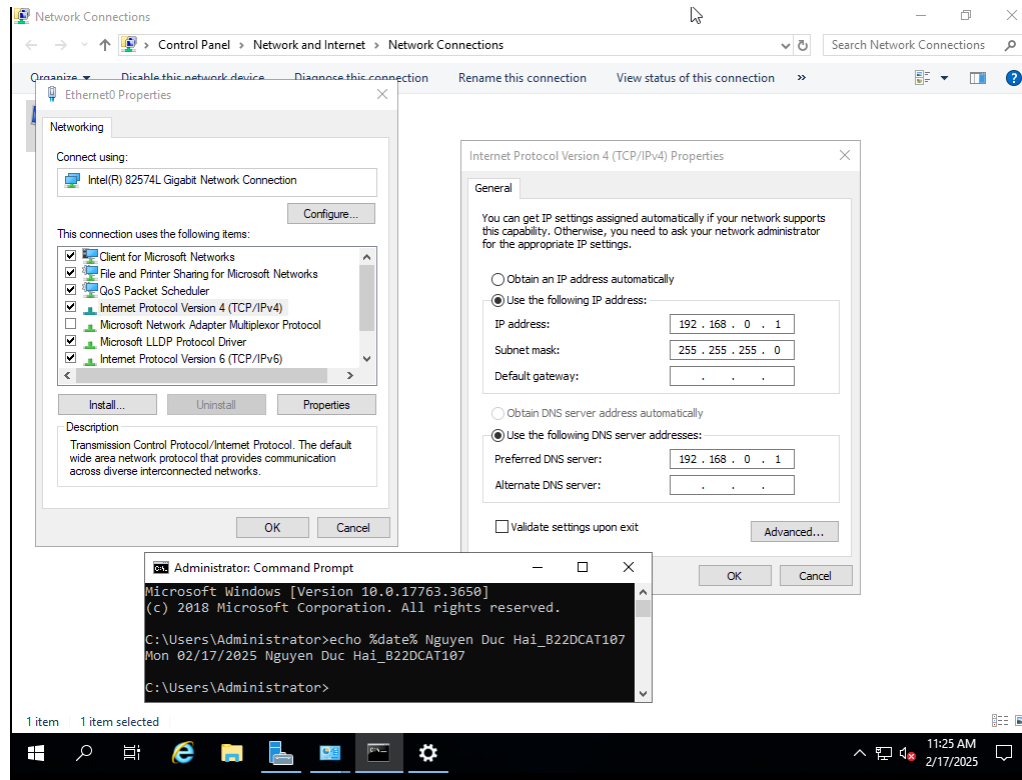
2.2.2 Nâng cấp Server thành Domain Controller

Kiểm tra tên của server.



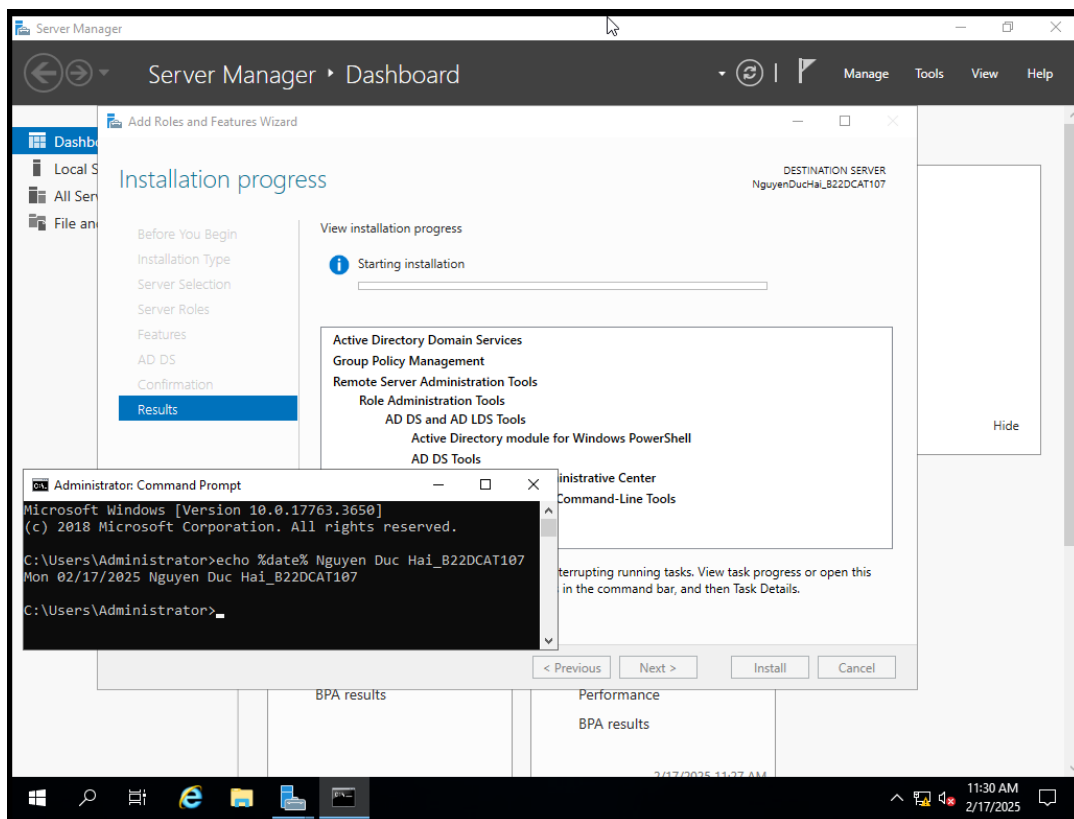
Hình 2 – Đổi tên máy server

Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy server.



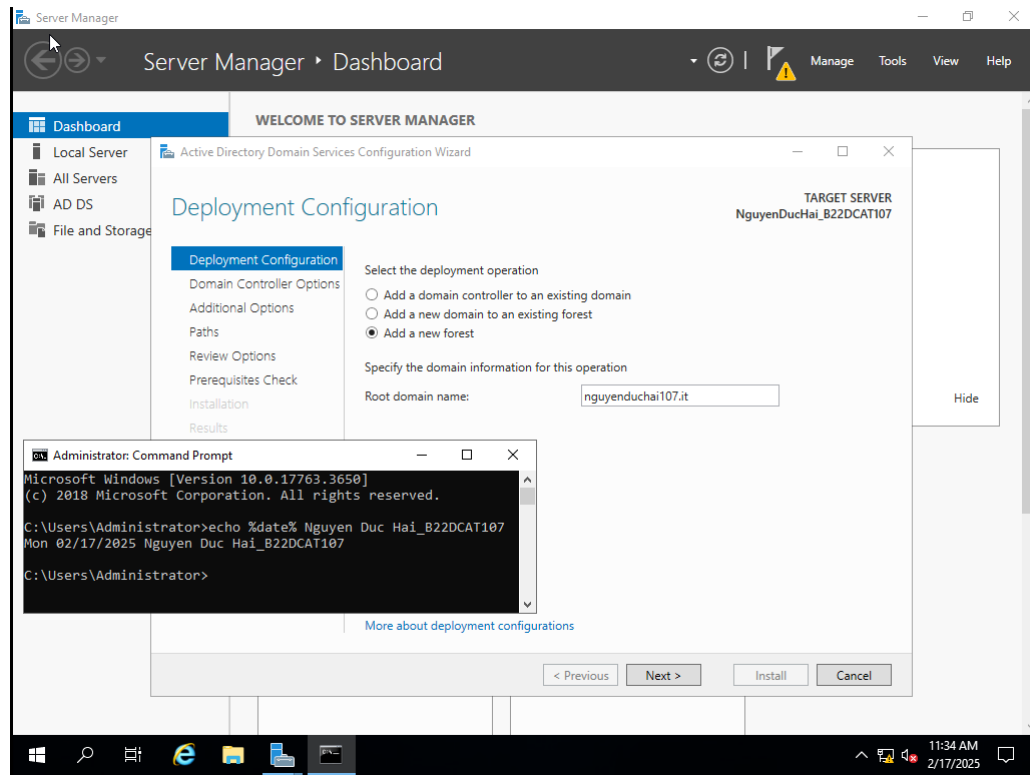
Hình 3 – Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy server

Cài đặt role trong Server manager cho phép ta nâng cấp server thành Domain Controller.



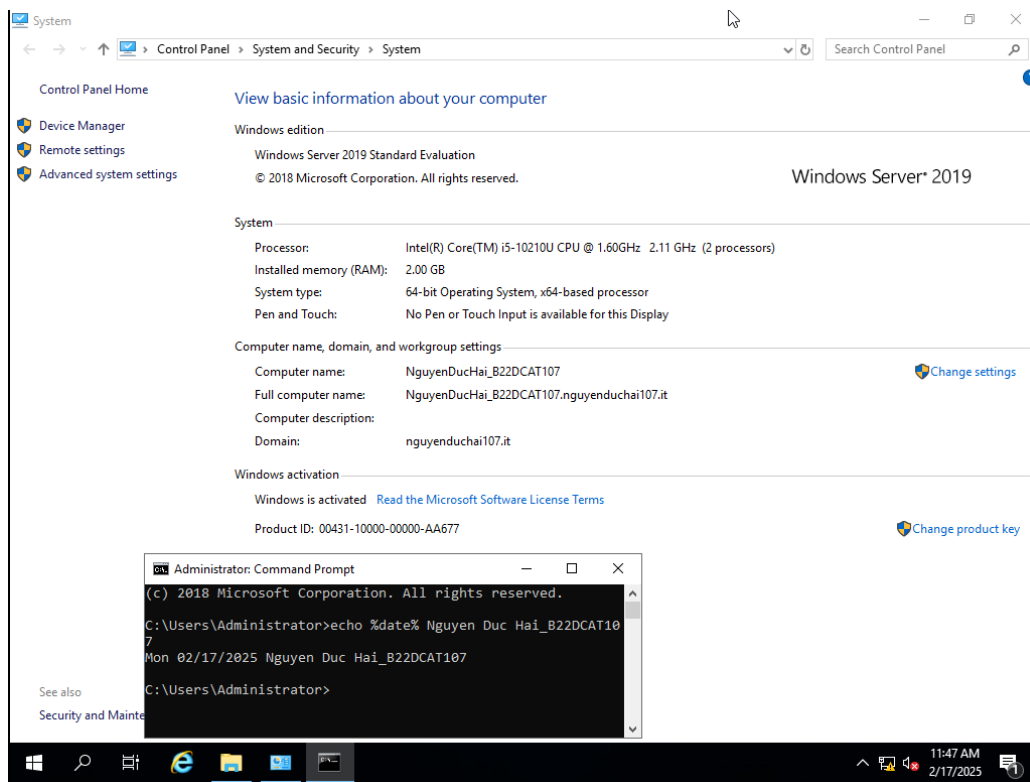
Hình 4 – Cài đặt role trong Server Manager

Đặt tên cho Root Domain.



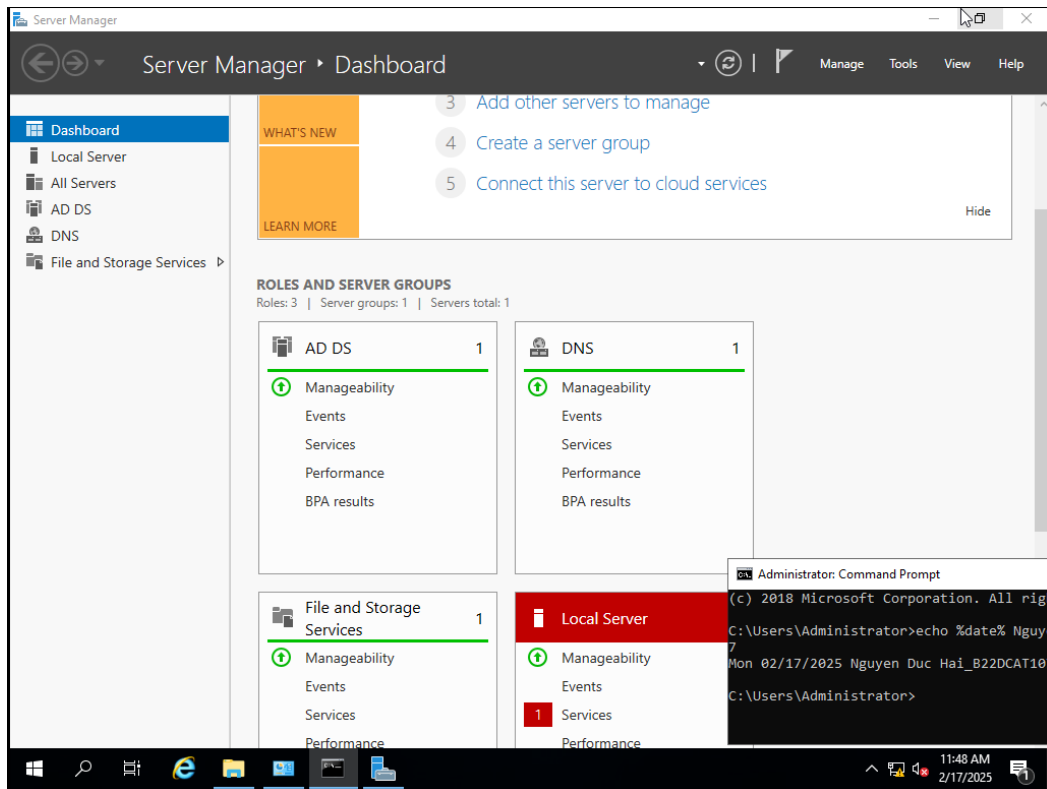
Hình 5 – Đặt tên cho Root domain

Khởi động lại máy kiểm tra lại domain đã được thay đổi trong hệ thống sau khi nâng cấp thành Server thành Domain Controller.



Hình 6 – Nâng cấp Server thành Domain Controller

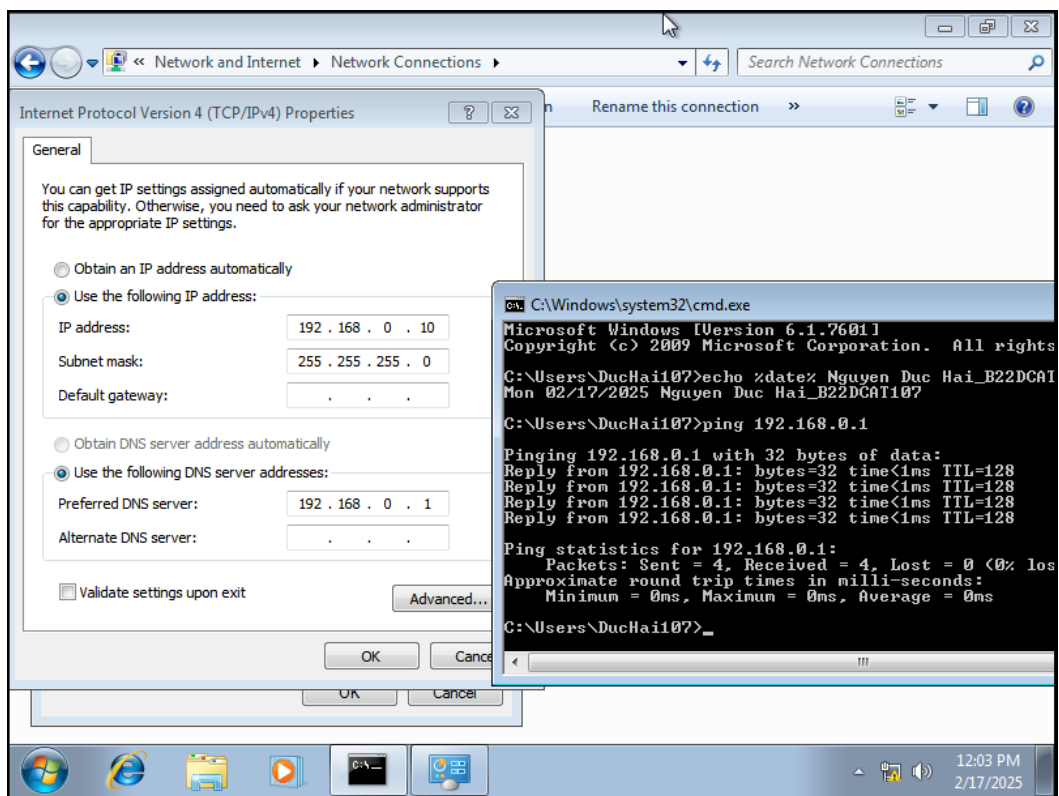
Kiểm tra lại trong Server manager dịch vụ đã được cài đặt.



Hình 7 – Kiểm tra lại các dịch vụ trong Server Manager

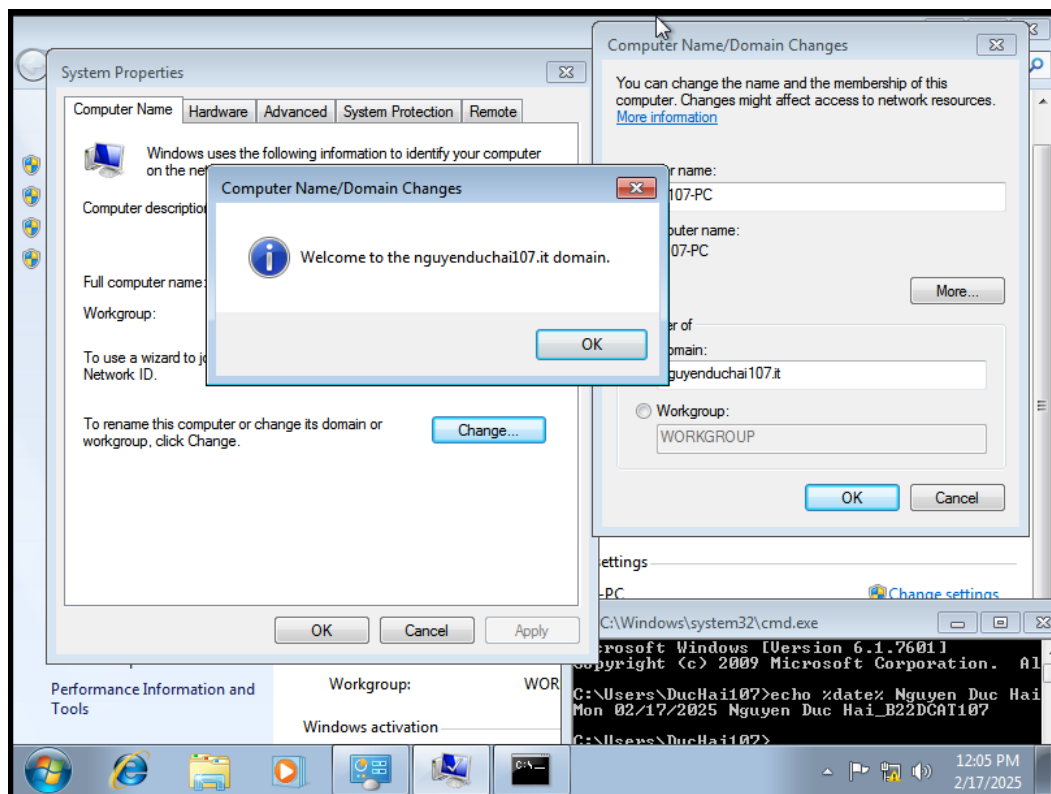
2.2.3 Cấu hình máy trạm Windows gia nhập vào domain vừa tạo được

Cấu hình địa chỉ IP cho máy Windows 7, với DNS là IP của máy Windows Server.



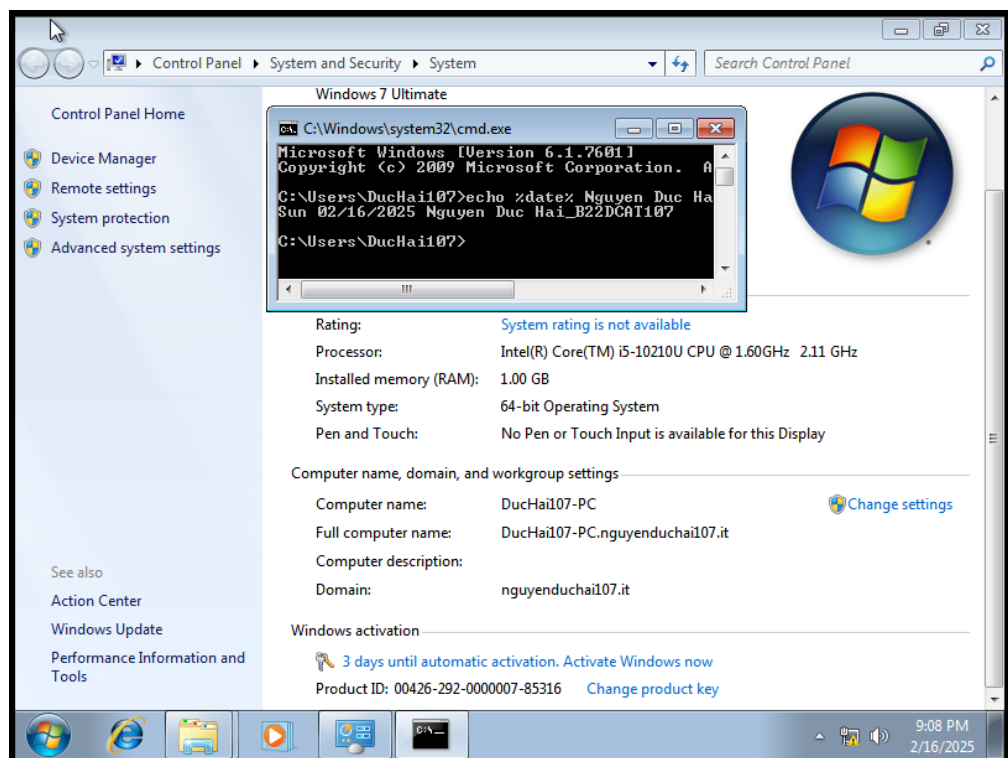
Hình 8 – Cấu hình địa chỉ IP cho máy Windows 7

Gia nhập vào domain: Tại tab Computer Name -> change -> tại Member of chọn Domain -> nhập tên domain muốn join vào -> click OK -> nhập user và pass của máy domain Windows Server.



Hình 9 – Thông báo tham gia domain thành công

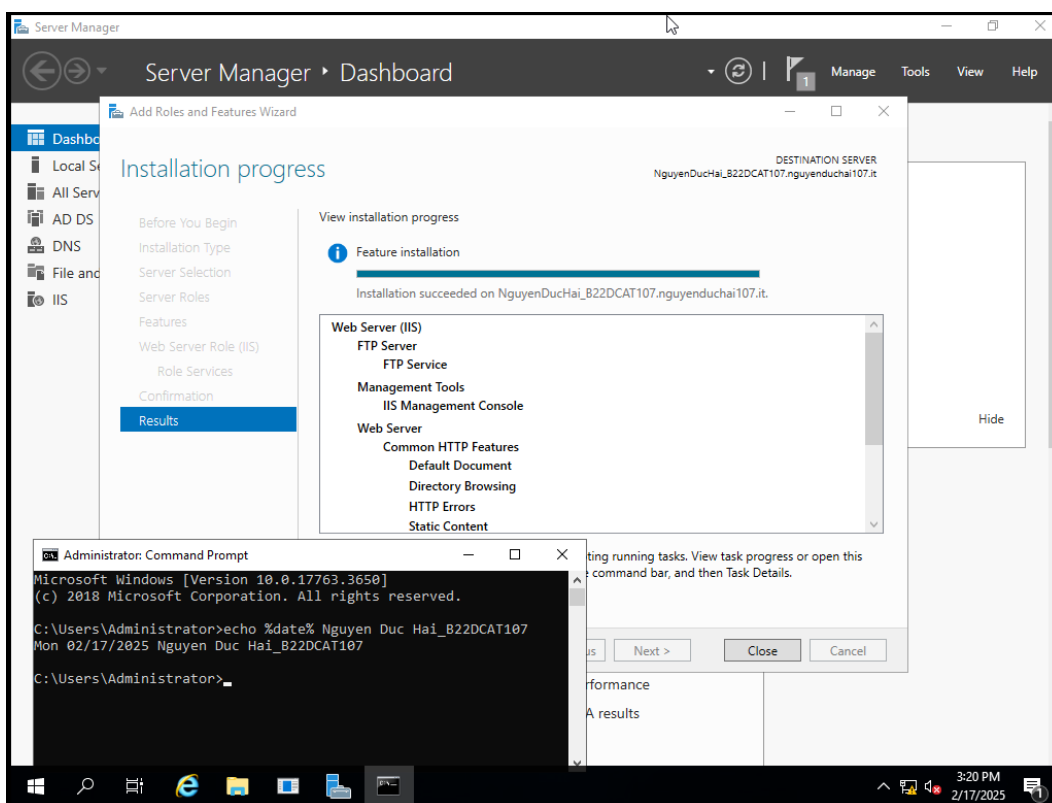
Khởi động lại máy và kiểm tra domain của máy Windows 7.



Hình 10 – Kiểm tra lại domain của máy Windows 7

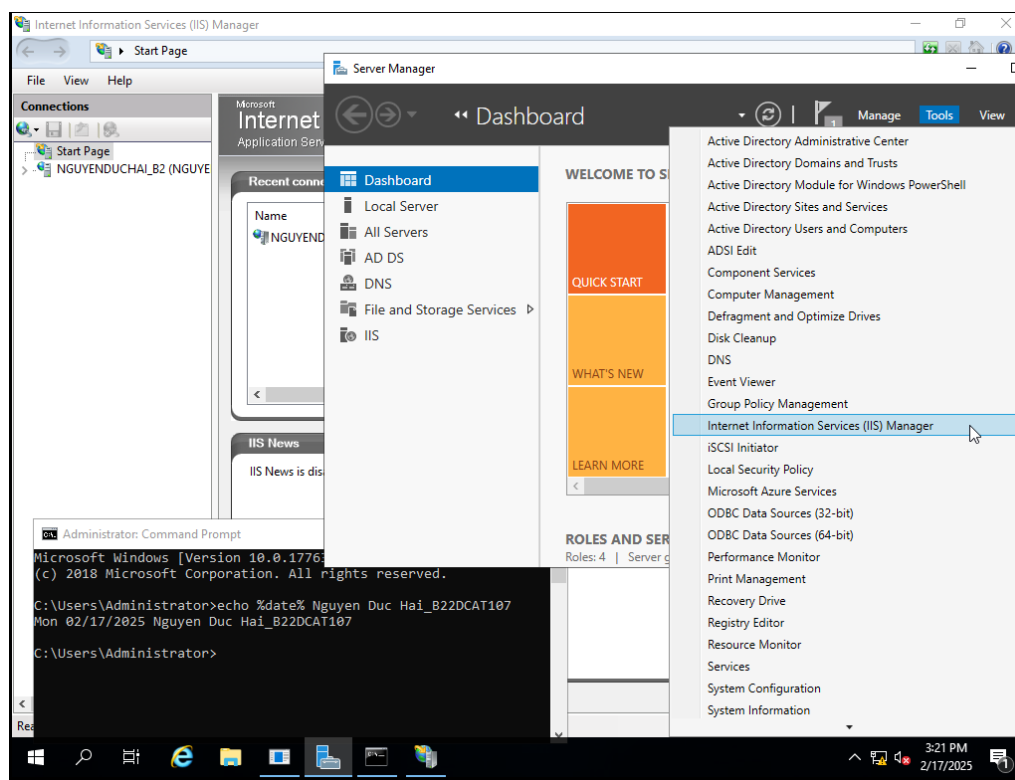
2.2.4 Cài đặt Web Server và FTP Server

Cài đặt Web Server (IIS) trong Server Manager.



Hình 11 – Cài đặt dịch vụ Web Server (IIS) trong Server Manager

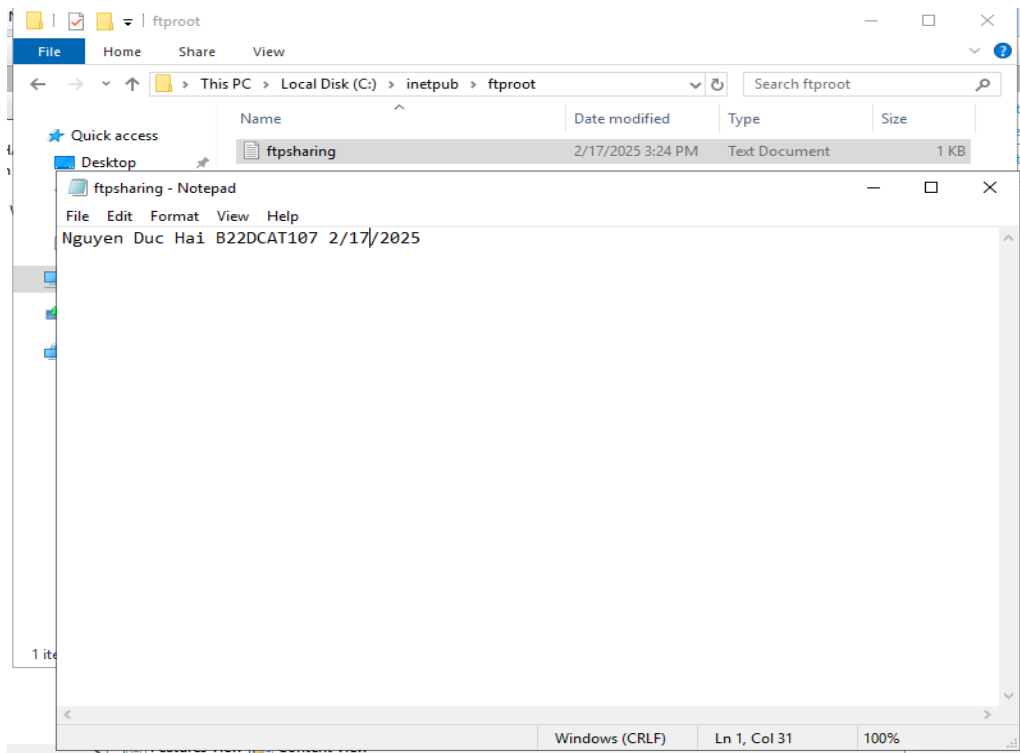
Sau khi cài đặt thành công ta kiểm tra lại trong phần tool.



Hình 12 – Kiểm tra cài đặt thành công IIS

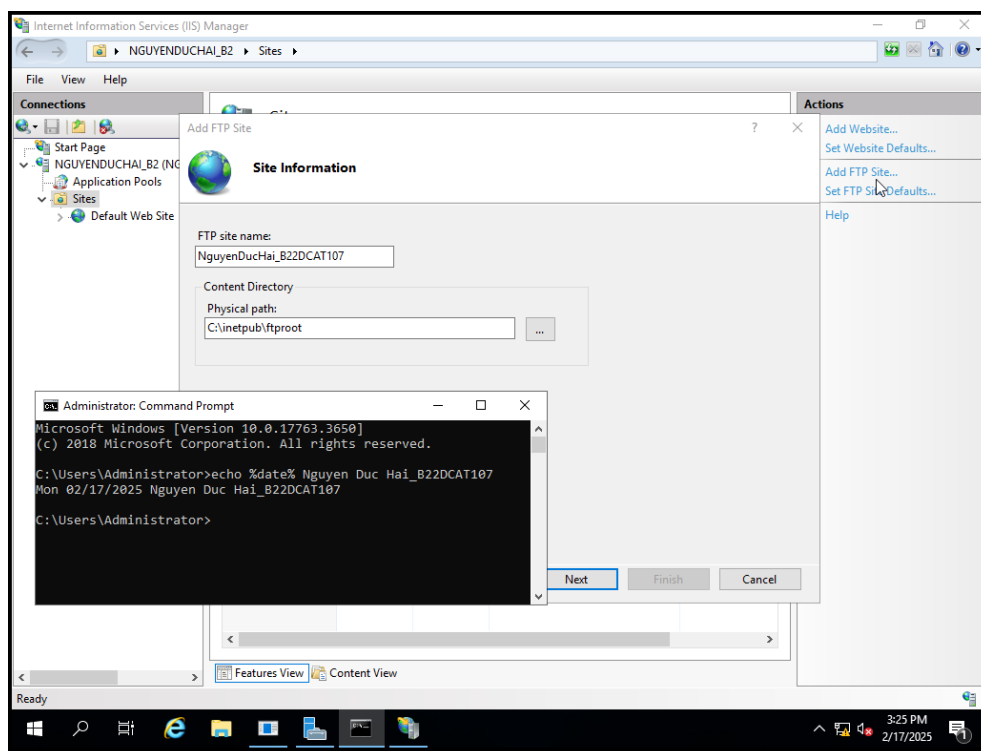
- Cấu hình FTP Server:

Tạo file text tên file là ftpsharing trong thư mục: C:\inetpub\ftproof.



Hình 13 – Tạo file text ftpsharing

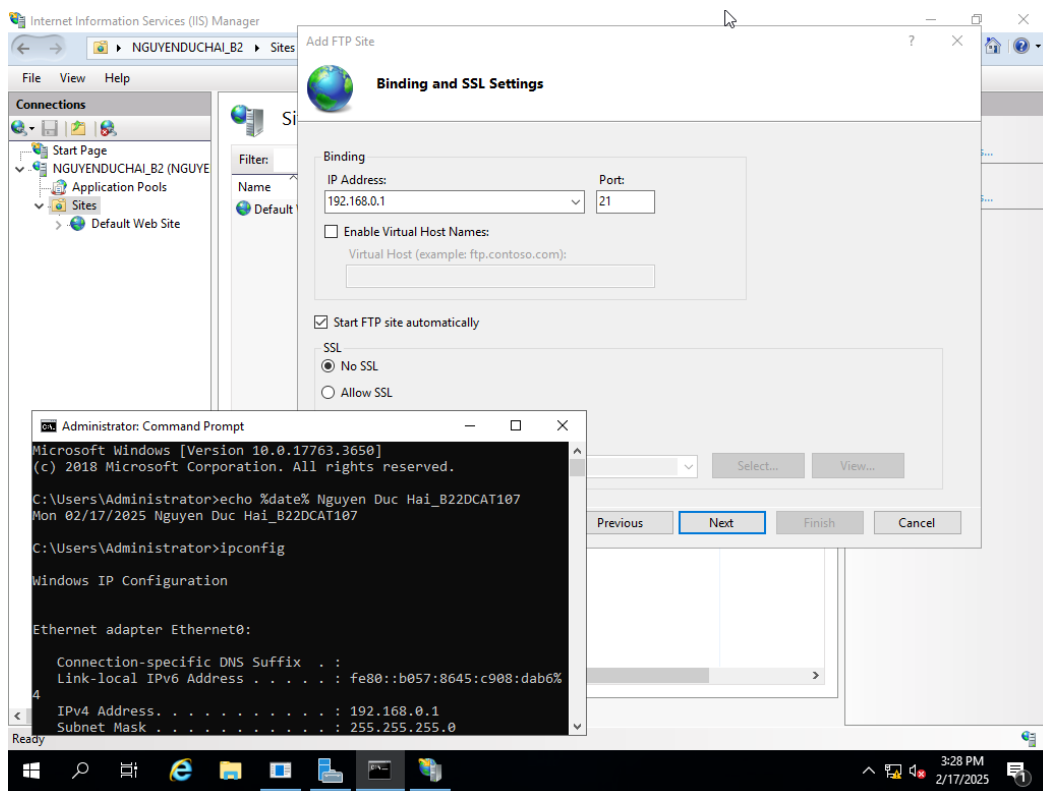
Add ftpsite trong mục Sites, phân đường dẫn để C:\inetpub\ftproof.



Hình 14 – Add FTP Site

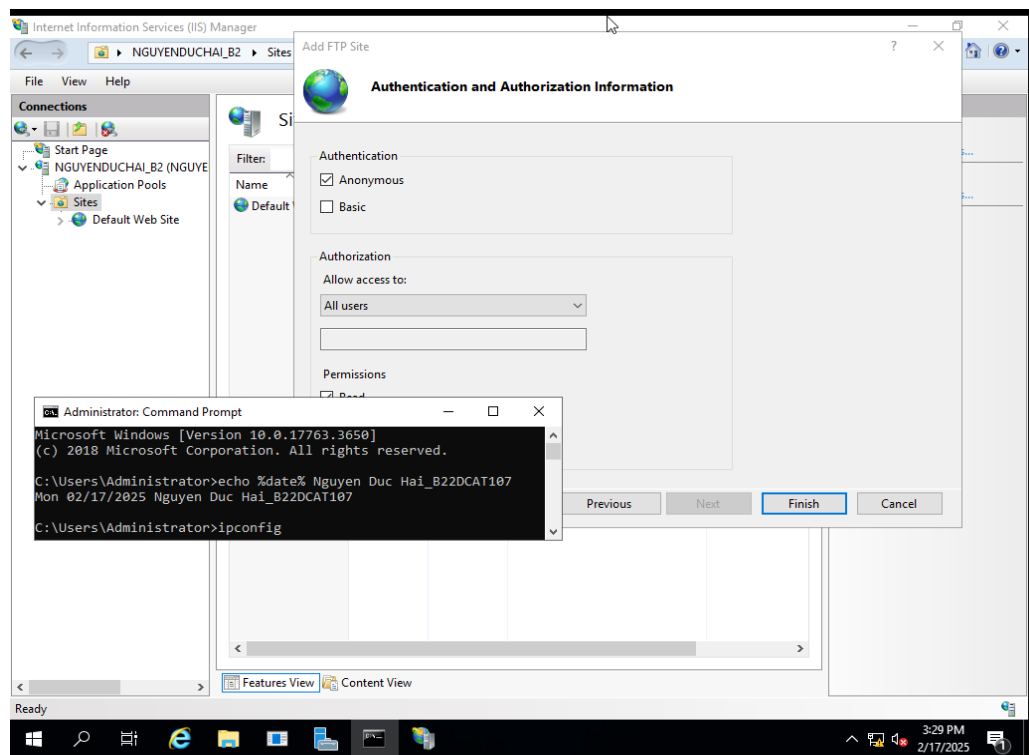
- Cấu hình STP Site:

Đặt IP address: để IP của máy; port: 21; chọn No SSL.



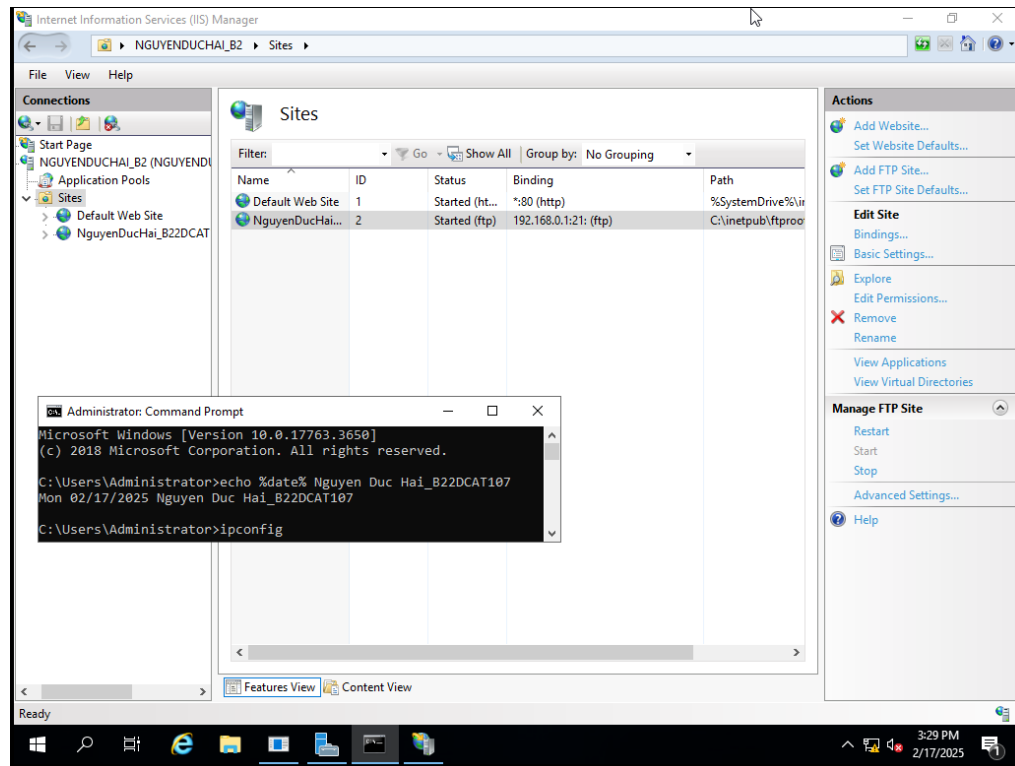
Hình 15 – Đặt IP, Port và SSL

Tiếp theo chọn Authentication: Anonymous; Permissions: Read. Sau khi cấu hình xong cần khởi động lại máy server.



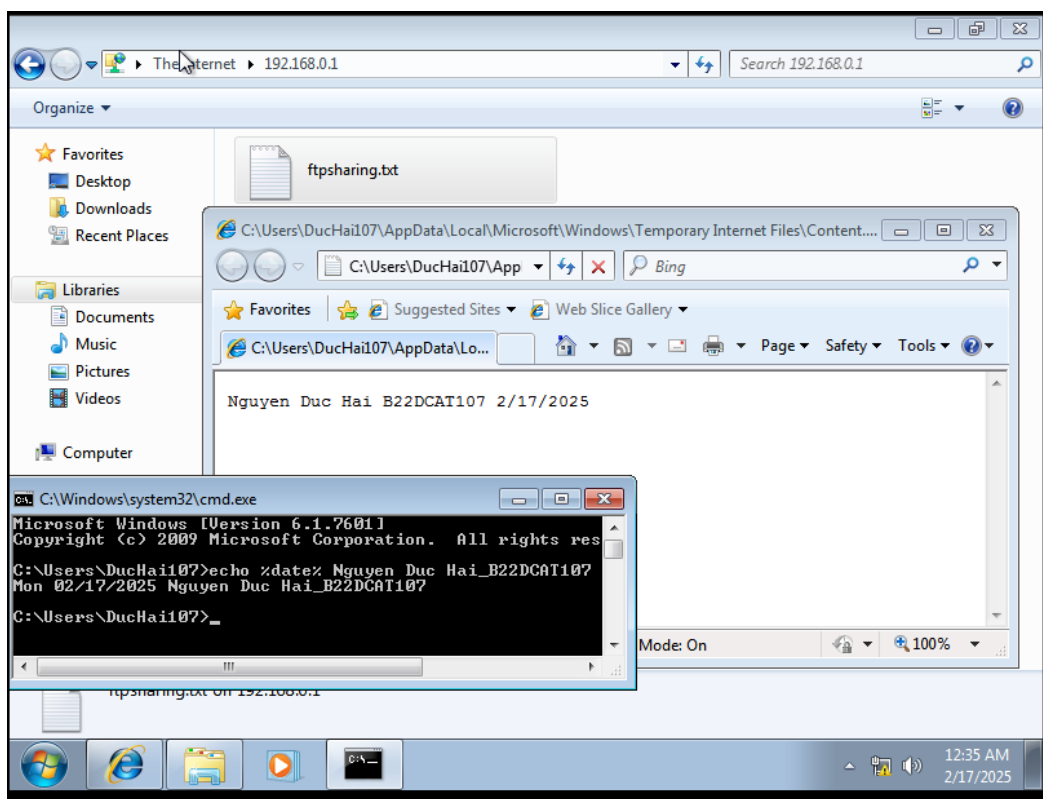
Hình 16 – Cài đặt quyền truy cập

Kiểm tra lại Site sau khi tạo.



Hình 17 – Kiểm tra lại Site

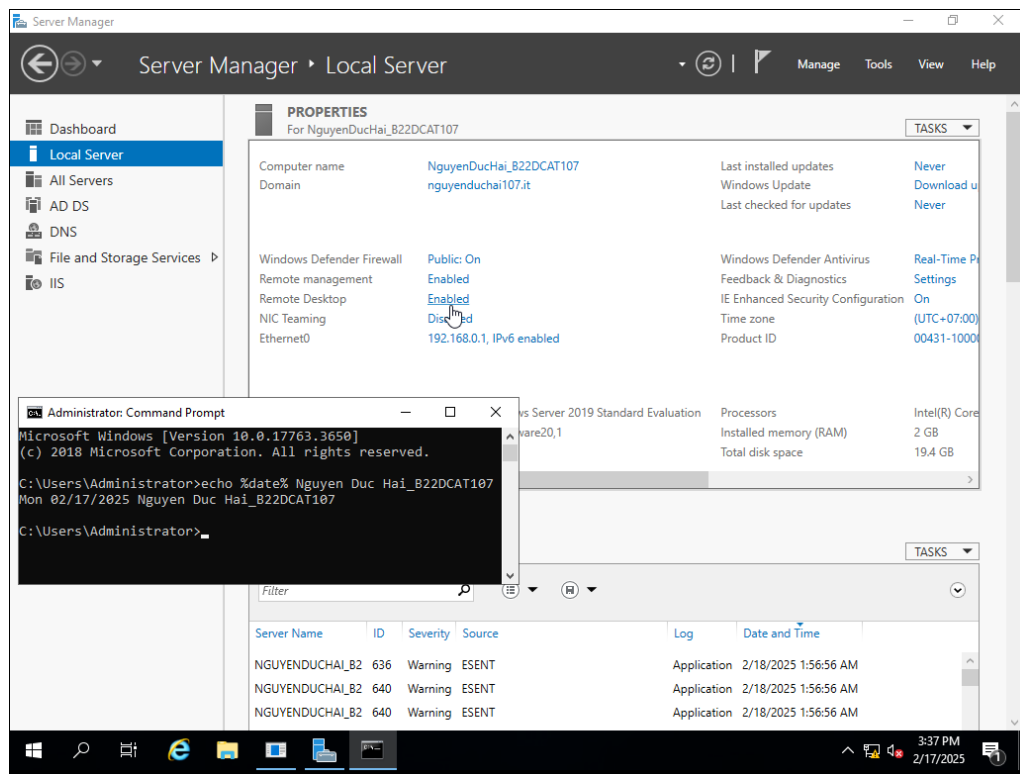
Khởi động máy Windows 7 đã cài đặt sau đó vào my computer và nhập vào phần đường dẫn “ftp://192.168.0.1” -> Truy cập xem nội dung file **ftpsharing**.



Hình 18 – Xem nội dung file **ftpsharing** trên máy Windows 7

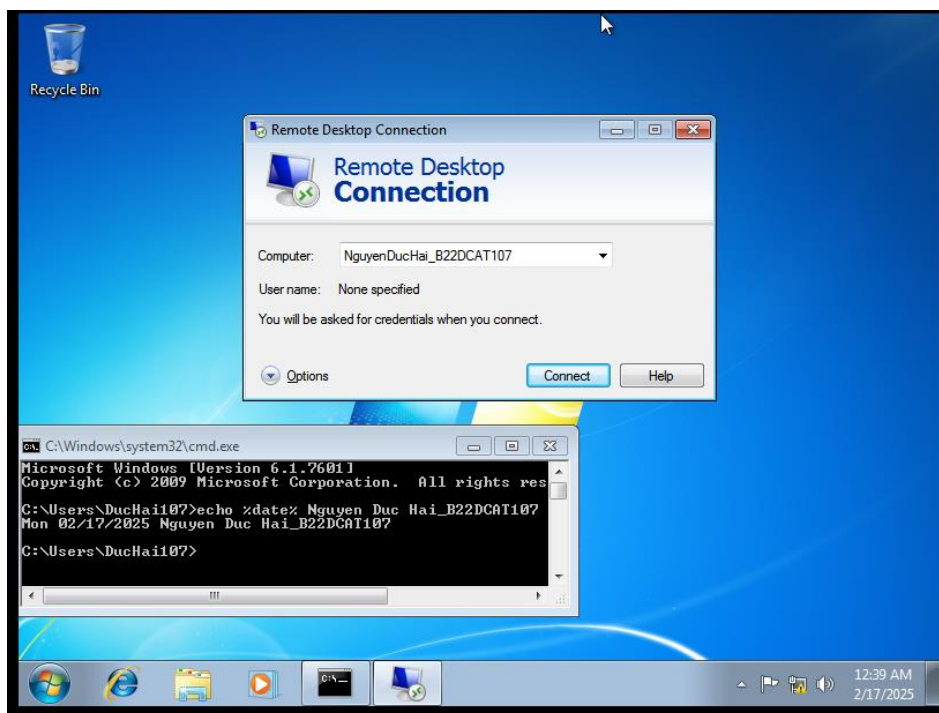
2.2.5 Cài đặt Remote Desktop Users

Cài đặt Remote Desktop trong Server Manager -> Local Server. Remote Desktop cần phải enable.



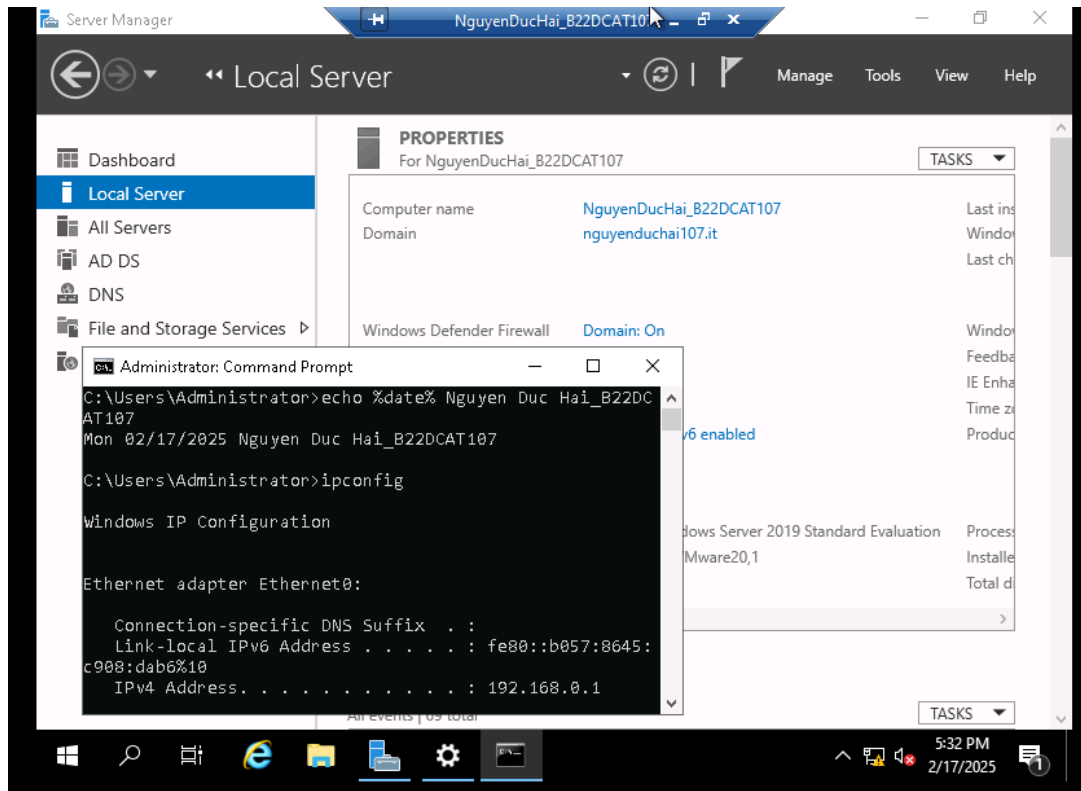
Hình 19 – Cài đặt Remote Desktop trong Server Manager

Khởi động máy trạm Windows, bật phần mềm Remote Desktop Connection, nhập IP, tài khoản (administrator) và mật khẩu của máy Server.



Hình 20 – Sử dụng RDC kết nối tới máy Server

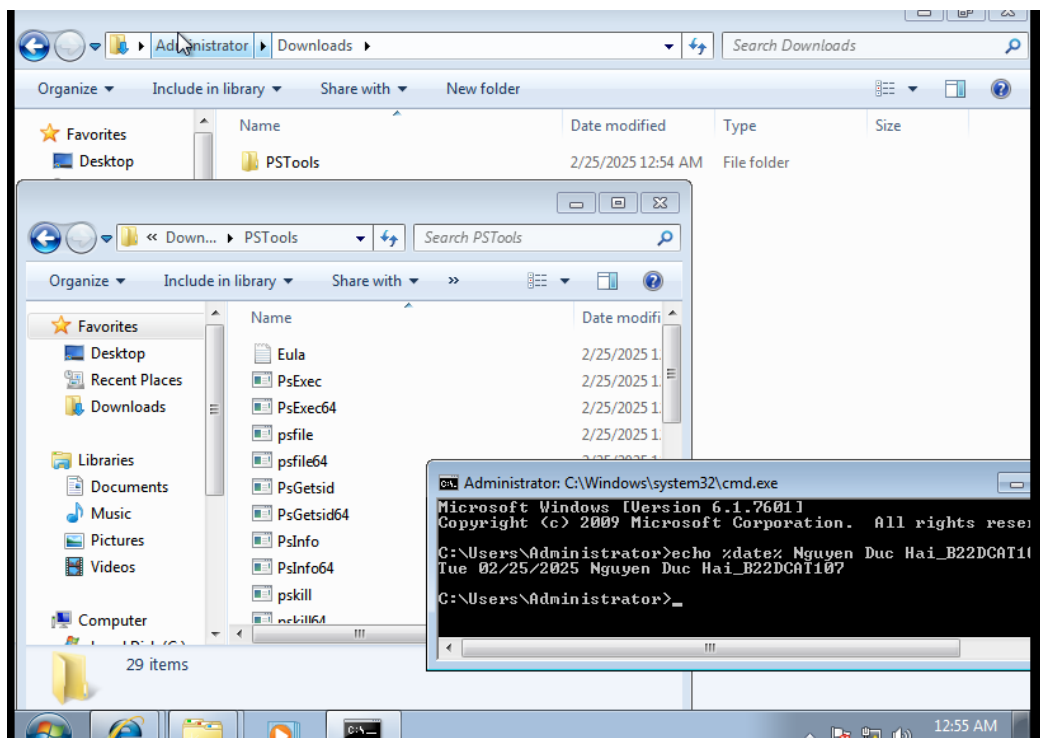
Kiểm tra sau khi kết nối thành công.



Hình 21 – Kiểm tra kết nối tới Server

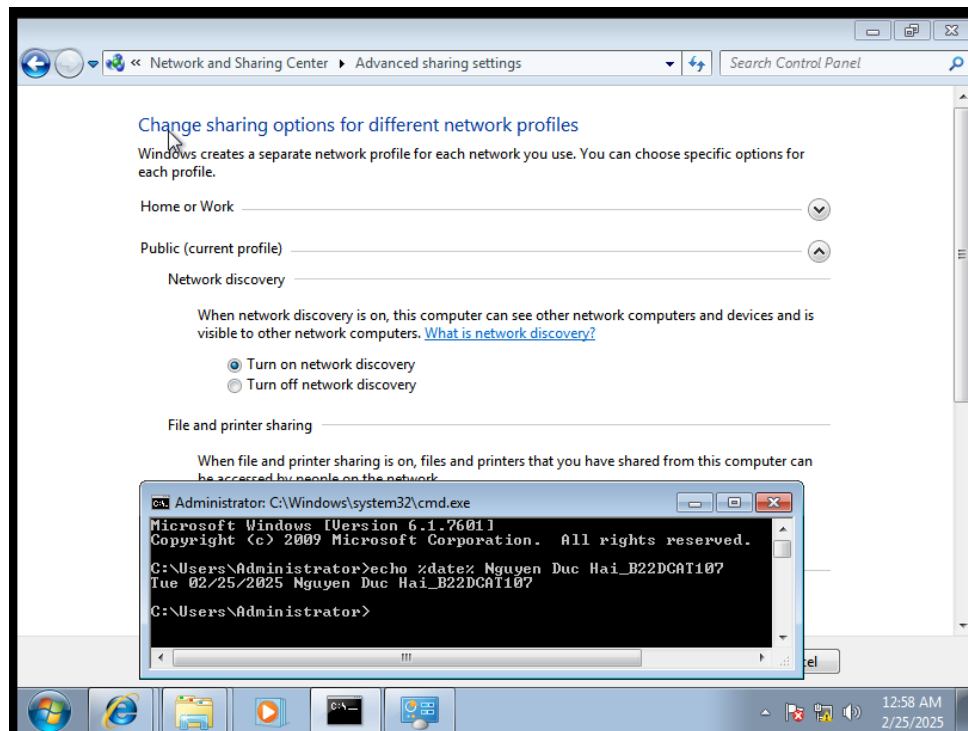
2.2.6 Cài đặt Pstools

Tải công cụ PStools. Giải nén trong máy trạm Windows.



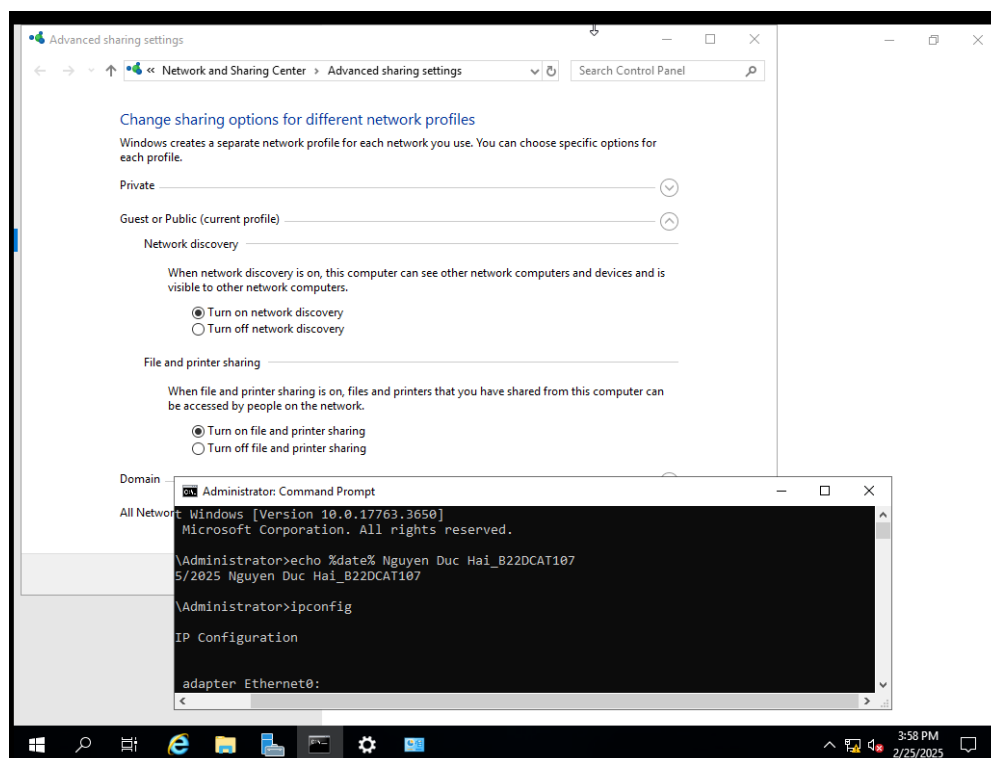
Hình 22 – Tải và giải nén công cụ PStools

“Turn on” Network discovery của máy trạm Windows.



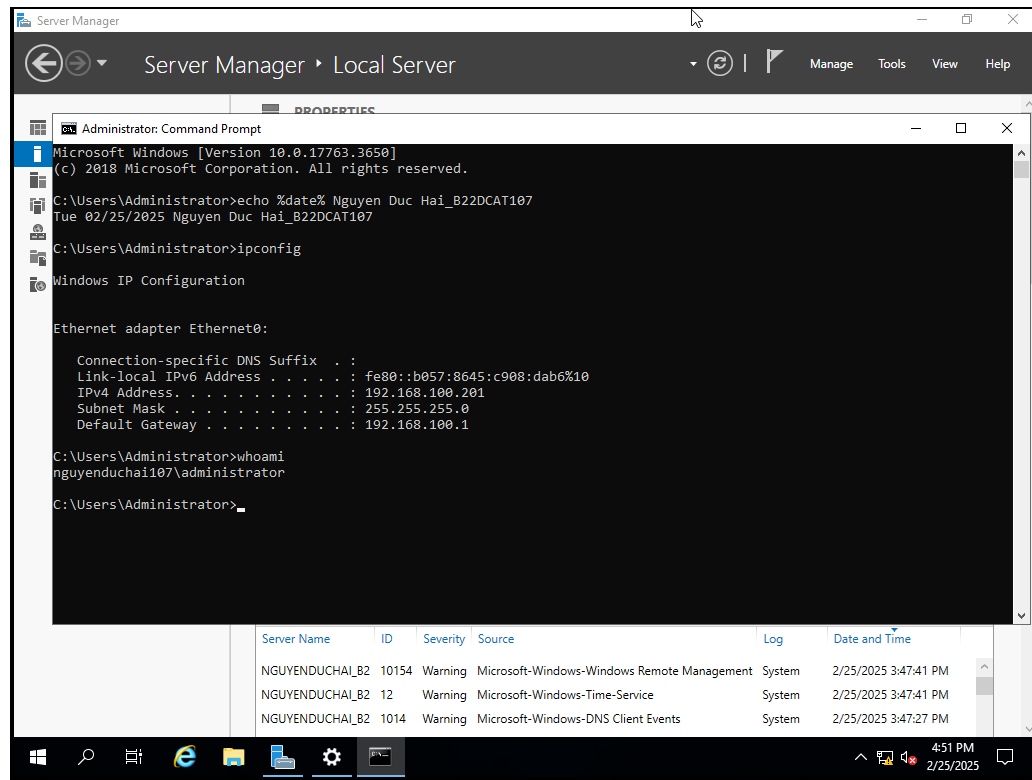
Hình 23 – “Turn on” Network discovery của máy trạm

“Turn on” Network discovery của máy Windows Server.



Hình 24 – “Turn on” Network discovery của máy Windows Server

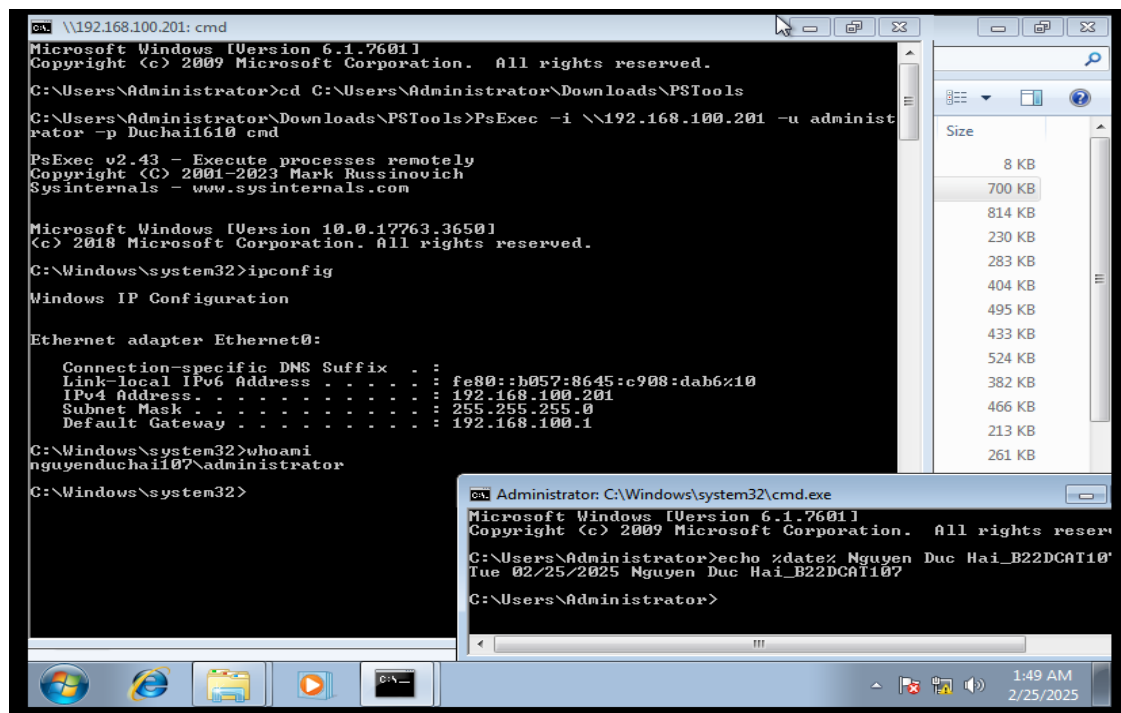
Kiểm tra IP của máy Server.



Hình 25 – Kiểm tra IP máy Server

Sử dụng công cụ PStools với cmd để kết nối tới máy Server theo lệnh:

C: \PsExec -i \\<IP máy server> -u <tên máy server> -p <mật khẩu>



Hình 26 – Sử dụng công cụ PStools để kết nối với máy Server

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] [Cách cài đặt và sử dụng IIS trên Windows Server 2019](#)
- [4] [Web Server là gì | Tổng hợp kiến thức về Web Server](#)
- [5] [Sử dụng IIS để thiết lập FTP Server trên Windows](#)
- [6] [PsExec là gì? Cách điều khiển máy tính bằng PsExec](#)
- [7] [Windows Server là gì? Ưu điểm và lý do nên chọn Windows Server](#)